

中学2年 数学	2章 連立方程式 2節 連立方程式の利用	月 日
	連立方程式の利用 ①	名前

ポイント

文章題の解き方

● 手順

求めたいものを x, y とおき、等しい関係を2つ見つけて連立方程式をつくります。解いたあと、答えが場面に合うか確かめます。

● 代金と個数

個数の合計と、代金の合計（値段×個数の和）の2つで式をつくります。

● 2けたの自然数

十の位の数が x 、一の位の数 y の自然数は $10x+y$ です。入れかえた数は $10y+x$ です。

1 次の問題を、連立方程式をつくらせて解きなさい。

代金と個数

(1) 1個90円のみかんと1個120円のりんごを合わせて10個買ったところ、代金は1020円でした。みかんとりんごを、それぞれ何個買いましたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

(2) 1本80円のえんぴつと1冊180円のノートを合わせて9点買ったところ、代金は1220円でした。えんぴつとノートを、それぞれ何点買いましたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) 1個300円のケーキと1個200円のシュークリームを買ったところ、代金は2100円で、シュークリームの個数はケーキの個数より3個多くなりました。ケーキとシュークリームを、それぞれ何個買いましたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

(4) えんぴつ3本とノート2冊を買うと代金は690円、同じえんぴつ5本とノート3冊を買うと代金は1070円です。えんぴつ1本とノート1冊の値段は、それぞれ何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

2 次の問題を、連立方程式をつくらせて解きなさい。

2けたの自然数

(1) 2けたの自然数があります。十の位の数と一の位の数の和は9です。また、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より27大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 2けたの自然数があります。十の位の数は一の位の数の2倍で、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より36小さくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 2けたの自然数があります。十の位の数と一の位の数の和は11で、もとの数は、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数より27大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 2けたの自然数があります。この数は、十の位の数と一の位の数の和の4倍より3大きく、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より9大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 次の問題に答えなさい。

解から係数を求める

(1) 連立方程式 $\begin{cases} ax+y=9 \\ x-by=-1 \end{cases}$ の解が $x=2, y=3$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 連立方程式 $\begin{cases} ax-y=-7 \\ bx+2y=12 \end{cases}$ の解が $x=-2, y=3$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=-5 \\ bx-ay=0 \end{cases}$ の解が $x=1, y=-2$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 2つの連立方程式 $\begin{cases} 3x+y=5 \\ ax+by=7 \end{cases}$ と $\begin{cases} x-2y=4 \\ bx-ay=1 \end{cases}$ が同じ解をもつとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え